

这个隐私替换, 会不会让数据没法用?

我们把个人信息换成逼真的假数据来保护隐私。这是检验下游会不会因此出问题。

在 1,750 份真实文档、7 个数据集、7 种语言上测试。

它不是把信息涂黑,而是换成同类型的逼真假数据。

BEFORE

...a 34-year-old female treated by Anna S. at Methodist Hospital on April 12, 2023.

AFTER

...a 35-year-old female treated by Maria S. at Methodist Hospital on March 13, 2021.

真名→假名,真日期→假日期。句子读起来仍然正常,所以原来能处理它的系统,处理替换后的版本一样能用。

97 - 100%

的情况下,替换后的信息仍然能被找到

替换不会把数据藏到别人找不到。

替换之后,其他 AI 工具仍能在同样的位置认出敏感信息,几乎每次都行。我们用 11 个不同的工具验证过。

统计等价检验证实:这个变化小到不具实际意义 —— 与“零变化”相差不超过 ±2 个百分点。
而且格式完全没动:病历、表单、甚至原始数据文件都保持原样,下游不会出错。

03 · 跨格式、跨语言都成立

Doctor's shorthand note (en)

before 70yo M, seen by Dr. John L. at Mt. Sinai on Feb 21, 2023

after 73 yo M, seen by Dr. James L. at Mt. Egypt on Nov 19, 2021

连医生的缩写速记都原样保留 —— 只有个人信息变了。

German record

before ...ermaechtigen hiermit Monsignore ... Mit Datum 23/07/2011

after ...ermaechtigen hiermit Fulgenzio ... Mit Datum 24/07/2011

换种语言一样有效。

A raw data file (JSON)

before { "Date": "20/05/2022", "City": "Saint-Priest", "User": "phprosdocimo" }

after { "Date": "21/05/2023", "City": "Saint-Priest", "User": "phprosdocimo" }

文件格式完全保留 —— 只换敏感值,读取它的系统不会崩。

换多少,取决于数据类型。

这个工具针对真正的隐私信息。在真实病历上,它替换掉大部分;在通用文本上替换得少,因为那里很多名字本来就不算隐私。

真实病历	约 80% 的个人信息被替换
通用 / 百科类文本	更少 —— 那些名字不算隐私

重要:上面“97-100% 仍能找到”只在它确实替换的信息上测量 —— 两个结论各算各的,互不依赖。



替换保护了隐私,又没破坏数据。

敏感信息被换成逼真的替身,格式完全保留,下游工具照常工作。



→ `custodianai.pages.dev`